**FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)**

**LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA**

**ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

**UNIDAD 1:** FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

# DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 4.

# TEMA: RADIOFRECUENCIA Y MONITOREO DE ACTIVOS CRÍTICOS.

## 1. Introducción: De la Señal al Daño Estructural.

En el Documento N° 3 analizamos cómo los sensores y actuadores interactúan localmente con la física del proceso. Sin embargo, en escenarios de defensa y operaciones estratégicas (como redes de oleoductos, fronteras o despliegues tácticos), los sistemas no siempre pueden conectarse mediante cables físicos. El ciberespacio se extiende a través del aire mediante la Radiofrecuencia (RF).

Paralelamente, cuando los actuadores controlan maquinaria pesada, entramos en el dominio de la mecánica crítica. En este documento uniremos ambos mundos para entender cómo una señal invisible puede, en última instancia, partir un bloque de acero de varias toneladas.

**Objetivos de Aprendizaje.**

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Comprender los principios básicos de modulación y el uso táctico de antenas (direccionales vs. omnidireccionales).
- Diferenciar un ataque de Jamming (interferencia de RF) de otros vectores de ataque cibernético.
- Explicar cómo la manipulación de frecuencias lógicas puede causar fatiga y destrucción mecánica catastrófica mediante el principio de resonancia (Caso Stuxnet).

## 2. Sistemas de Radiofrecuencia (RF): El Enlace Invisible.

### 2.1. Principios de Transmisión.

Para que un dato (ej. una orden de "Fuego") viaje por el aire, debe sufrir un proceso de transformación:

- **La Onda Portadora:** Es una señal de alta frecuencia generada por un oscilador. Por sí sola, no lleva información, es solo el "vehículo".
- **Modulación:** Es el proceso de imprimir la información (datos) sobre la portadora.
    - *AM (Amplitud Modulada):* Variamos la potencia de la señal. Es susceptible al ruido eléctrico (tormentas, motores).
    - *FM (Frecuencia Modulada):* Variamos la velocidad de la onda. Es más robusta ante interferencias, preferida en comunicaciones tácticas.
    - *Modulación Digital (ASK, FSK):* Los "unos" y "ceros" del PLC se convierten en cambios de frecuencia o fase. Esto es lo que usan los módems de radio industriales.

## 2.2. Antenas: La Interfaz Aire-Circuit.

La antena es un transductor recíproco: convierte voltaje en ondas electromagnéticas (transmisión) y ondas en voltaje (recepción). Tomasi destaca dos características críticas para la defensa:

1. **Longitud de Onda (λ) y Tamaño:** Para que una antena sea eficiente, su tamaño físico debe ser proporcional a la longitud de onda (representada por la letra griega lambda, λ) de la frecuencia que usa.
    - *Ciberdefensa:* Si vemos una antena muy grande, sabemos que opera en baja frecuencia (largo alcance, pocos datos). Si vemos una antena minúscula, opera en alta frecuencia (poco alcance, muchos datos, ej. Wi-Fi).
2. **Direccionalidad:**
    - *Omnidireccional:* Irradia en todas direcciones (ej. Handie-Talkie). Es fácil de interceptar por el enemigo.
    - *Direccional (Yagi, Parabólica):* Enfoca la energía en un haz estrecho. Es más segura y difícil de interferir (Jamming), usada en enlaces punto a punto entre bases.

    **Nota de Ciberdefensa (Jamming):**

    Un ataque de *Jamming* (Interferencia) no rompe el mensaje; satura la antena receptora con "ruido" en la misma frecuencia, impidiendo que el receptor distinga la señal legítima. Es un ataque a la **Disponibilidad**.

# 3. Monitoreo de Componentes Mecánicos: El Caso del Cigüeñal.

Abandonamos la electrónica pura para tocar la **mecánica pesada**. En la infraestructura crítica (Generadores Diesel de Hospitales, Motores de Buques, Compresores de Gas), el componente más costoso y vital es el **Cigüeñal**.

## 3.1. ¿Qué es un Cigüeñal?

Es un eje acodado que transforma el movimiento rectilíneo de los pistones en un movimiento circular uniforme. Es la columna vertebral del motor.

## 3.2. El Monitoreo de Vibraciones (El "ECG" de la Máquina).

Un cigüeñal gira a miles de revoluciones por minuto. Si está desbalanceado aunque sea por miligramos, genera una vibración destructiva.

- **Sensores de Vibración (Acelerómetros):** Se colocan en la carcasa del motor. Miden la "firma de vibración" normal.
- **Análisis Espectral:** El sistema OT analiza la frecuencia de esa vibración.
  - *Vibración en 1x RPM:* Desbalanceo (el eje pesa más de un lado).
  - *Vibración en 2x RPM:* Desalineación (el eje está torcido).

## 3.3. Stuxnet y el Ataque a la Resonancia.

Este punto justifica por qué estudiamos mecánica en una carrera de Ciberdefensa.

El gusano **Stuxnet** (2010) atacó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio (que funcionan bajo principios rotativos similares a un cigüeñal de alta velocidad).

- **El Ataque:** Stuxnet no apagó las máquinas. Modificó la frecuencia de los variadores para que los rotores giraran a una velocidad específica conocida como **Frecuencia de Resonancia Natural**.
- **El Efecto:** A esa velocidad exacta, el material entra en resonancia, la vibración se auto-amplifica exponencialmente y el metal se rompe (fatiga catastrófica) en segundos.
- **La Defensa:** Un sistema de monitoreo de vibraciones independiente (fuera de la red del PLC comprometido) hubiera detectado que la máquina estaba vibrando peligrosamente y hubiera cortado la energía de emergencia (Safety System), salvando la planta.

> ***Nota***: Aunque pedagógicamente hablamos de "una" frecuencia de resonancia, el análisis forense del código de Stuxnet demostró que el malware era sumamente sofisticado. El código alteraba las velocidades de los rotores IR-1 en ciclos específicos, forzándolos primero a subir a 1410 Hz, luego caer a 2 Hz, y posteriormente a 1064 Hz. Este ciclado extremo buscaba maximizar el estrés mecánico y la fatiga del rotor de aluminio a lo largo del tiempo, evadiendo al mismo tiempo las alarmas de vibración estándar.

# 4. Implicaciones para la Ciberdefensa y Cierre de la Unidad 1.

Hemos recorrido el camino desde el electrón (el diodo y el transistor en el Doc 2), pasando por la interfaz que lee la realidad (sensores en el Doc 3), hasta la onda de radio (antena) y el acero (cigüeñal). El Licenciado en Ciberdefensa debe interiorizar que proteger el código es proteger la física. Un bit alterado en un paquete de radiofrecuencia o un comando malicioso en un variador de velocidad puede significar la destrucción de infraestructura crítica.

Con este documento cerramos la Unidad 1, habiendo establecido los fundamentos de hardware sobre los cuales, en las próximas unidades, montaremos el software, las redes industriales y las tácticas de ataque y defensa.

## 5. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique por qué, desde el punto de vista de la seguridad de las emisiones (EMSEC), un enlace táctico entre dos bases militares debería priorizar el uso de antenas direccionales en lugar de omnidireccionales.

2. Relacione un ataque de Jamming (interferencia de radiofrecuencia) con la tríada de seguridad operativa (AIC). ¿Qué principio fundamental vulnera y por qué?

3. Análisis de Caso: En una planta de generación eléctrica, el sistema de monitoreo de vibraciones de un generador diésel principal comienza a registrar fuertes picos en la frecuencia exacta de 1x RPM. Sin embargo, a los pocos minutos, el patrón cambia abruptamente y las vibraciones se disparan en frecuencias inusuales que no coinciden con los armónicos naturales del motor, justo antes de que el eje se fracture. Como analista forense, ¿qué hipótesis inicial plantearía respecto a si se trató de un desgaste mecánico natural (falla de mantenimiento) o de un posible ciberataque?

## 4. Glosario Mínimo.

- Frecuencia de Resonancia Natural: Frecuencia específica a la cual un objeto físico o sistema mecánico vibra con la máxima amplitud. Si es estimulado constantemente en esa frecuencia, la vibración se retroalimenta hasta causar la falla estructural del material.

- Jamming (Interferencia Electrónica): Emisión deliberada de señales de radiofrecuencia con el objetivo de saturar un receptor, ocultando la señal legítima y denegando el servicio de comunicaciones.

- Modulación: Proceso técnico mediante el cual se modifica alguna característica (amplitud, frecuencia o fase) de una onda portadora para transmitir información (datos) a través del ciberespacio.

- Variador de Frecuencia (VFD): El VFD es mencionado de forma central en la sección 2.3 (Stuxnet), pero su definición quedó en el Glosario del Doc 3. Como el Doc 4 usa extensamente este concepto en el análisis de Stuxnet y en el caso de la Actividad 3, se recomienda agregar al Glosario del Doc 4 una entrada con una nota de referencia cruzada: "Variador de Frecuencia (VFD): Ver definición en Glosario del Documento N°3. En este contexto, es el componente específico atacado por Stuxnet para manipular la velocidad de los rotores.

## 5. Referencias Bibliográficas.


- **Tomasi, W.** (2003). *Sistemas de comunicaciones electrónicas*. 4ta Edición. Prentice Hall. (Capítulo 10: Antenas y guías de onda).
- **Langner, R.** (2013). *To Kill a Centrifuge* (Análisis técnico de Stuxnet y la física de rotores).
- **International Electrotechnical Commission**. (2010). IEC 62591:2010 — Industrial communication networks – Wireless communication network and communication profiles – WirelessHART. IEC.).